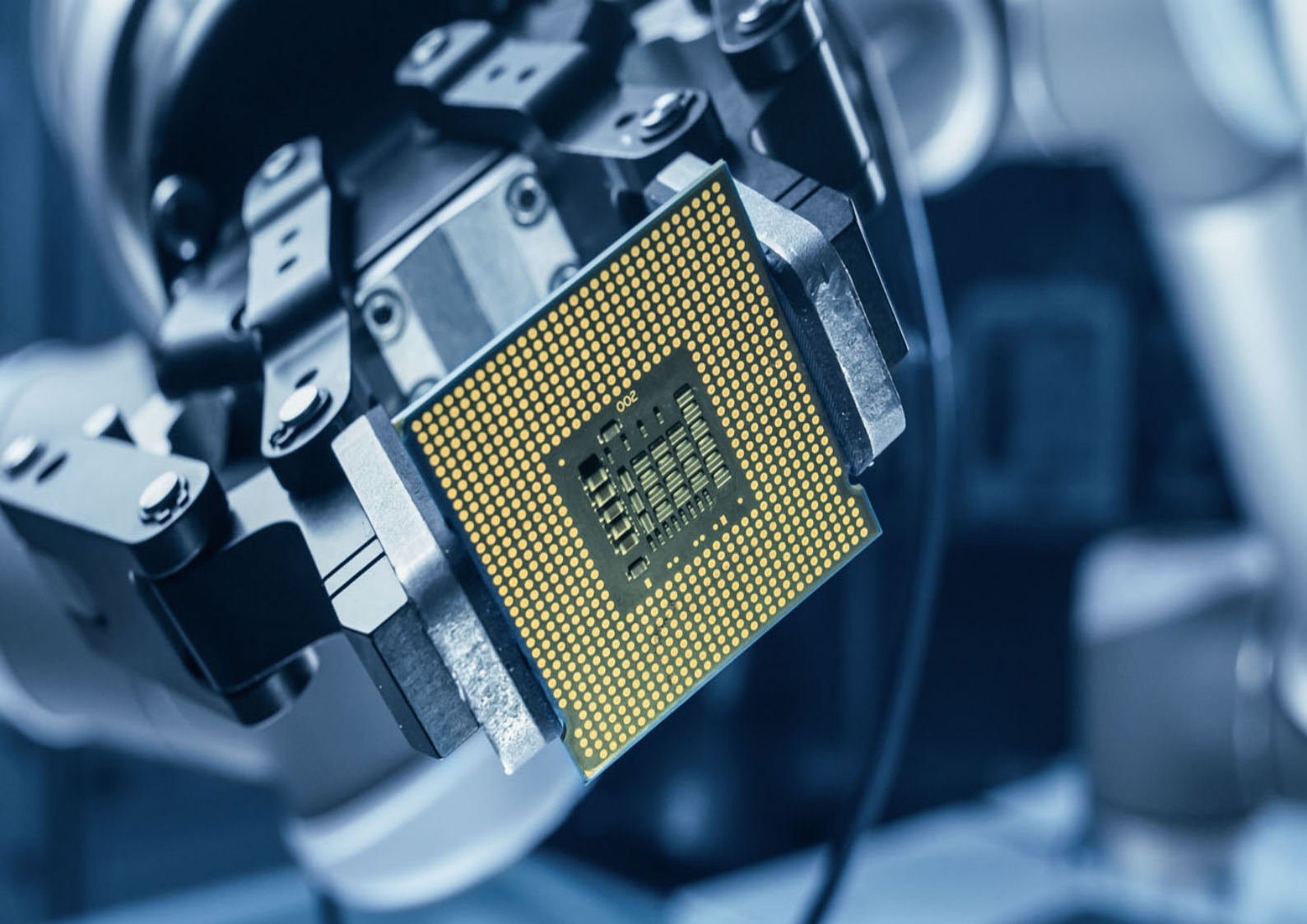




Amplificador Diferencial

Julio, 2023

Ampificador Diferencial

Funciones y características del amplificador operacional

El amplificador operacional está diseñado para sensar la diferencia entre las señales de voltaje aplicadas entre sus dos terminales de entradas (es decir, la cantidad $v_2 - v_1$) multiplicada por un número A , causando un voltaje resultante $A(v_2 - v_1)$ que aparece en la terminal de salida. Así $v_3 = A(v_2 - v_1)$.

El amplificador operacional no consume ninguna corriente en la entrada, esto es, la señal de corriente en la terminal 1 y la señal de corriente en la terminal 2 son ambas cero. En otras palabras, la impedancia de entrada de un amplificador operacional ideal es infinita. Colocando junto todo lo anterior, llegamos al modelo de circuito equivalente mostrado en la figura 1. Note que la salida está en fase con (tiene el mismo signo que) v_2 y está en desfase con (tiene el signo opuesto de) v_1 . Por esta razón, la terminal de entrada 1 es llamada terminal de entrada inversora y se distingue por el signo “-”, mientras que la terminal de entrada 2 es llamada terminal de entrada no inversora y se distingue por el signo “+”.

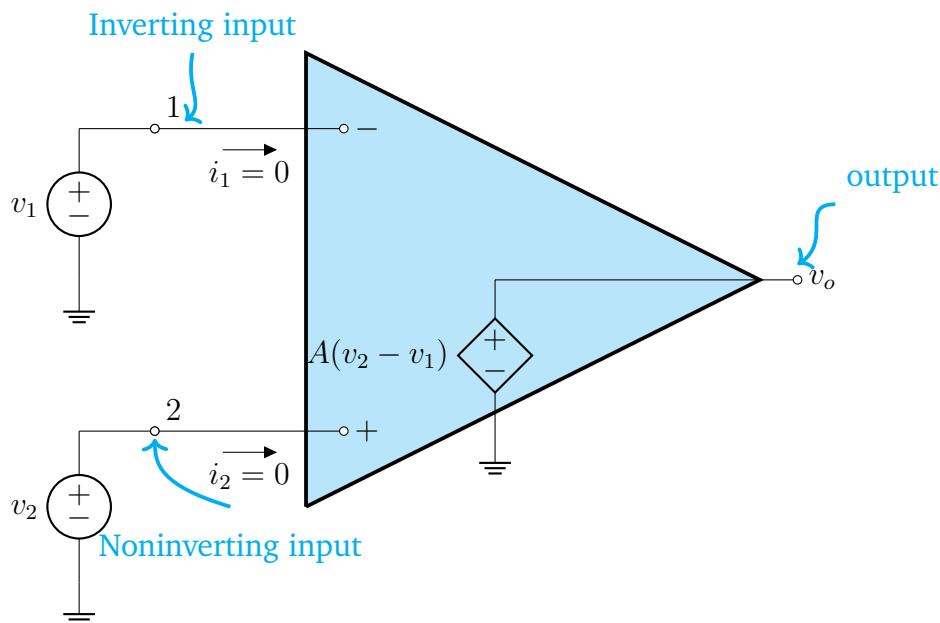


Figura 1: Circuito equivalente del amplificador operacional ideal.

De la descripción anteriormente vista, el amplificador operacional responde solo a la diferencia de la señal $v_2 - v_1$ e ignora cualquier señal común a ambas entradas. Esto es, si $v_1 = v_2 = 1$ V, entonces la salida será (idealmente) cero. A esta propiedad la llamamos **rechazo en modo común** y concluimos que el amplificador operacional ideal tiene una ganancia en modo común de cero. Así, la ganancia A es llamada **ganancia diferencial**, por obvias razones.

Una característica importante de los amplificadores operacionales es que estos están acoplados directamente o también llamados amplificadores de dc. Este hecho nos permite usarlos en muchas aplicaciones importantes, desafortunadamente, esta propiedad puede causarnos también algunos problemas serios.

Señal diferencial y en modo común

La señal de entrada diferencial v_{Id} es simplemente la diferencia entre las señales v_1 y v_2 , esto es:

$$v_{Id} = v_2 - v_1 \quad (1)$$

La señal de entrada en modo común es el promedio de las dos señales de entrada v_1 y v_2 :

$$v_{Icm} = \frac{1}{2}(v_2 + v_1) \quad (2)$$

Las ecuaciones (1) y (2) pueden ser usadas para expresar las señales de entrada v_1 y v_2 en términos de la componente diferencial y de modo común. Despejando v_2 de la ecuación (2) obtenemos:

$$v_2 = 2v_{Icm} - v_1 \quad (3)$$

Sustituimos la ecuación (3) en la ecuación (1):

$$v_{Id} = 2v_{Icm} - v_1 - v_1 \quad (4)$$

$$v_{Id} = 2v_{Icm} - 2v_1 \quad (5)$$

Despejamos v_1 de la ecuación (5)

$$v_1 = v_{Icm} - \frac{v_{Id}}{2} \quad (6)$$

De igual manera

$$v_2 = v_{Icm} + \frac{v_{Id}}{2} \quad (7)$$

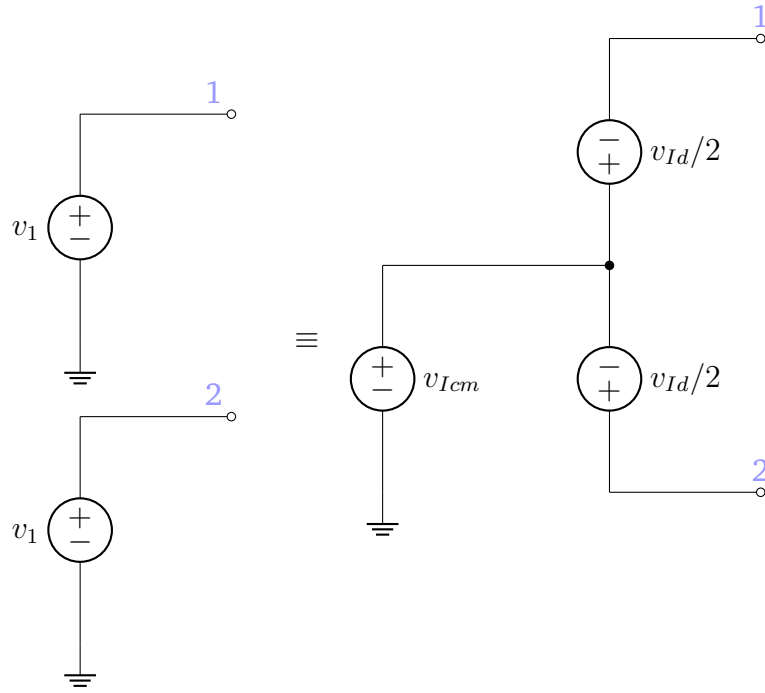


Figura 2: Representación de las fuentes de señales v_1 y v_2 en términos de sus componentes diferencial y de modo común.

Amplificadores diferenciales

Un amplificador de diferencias es uno que responde a la diferencia entre las dos señales aplicadas en sus entradas y rechaza las señales en que son comunes a ambas entradas. Así, idealmente el amplificador de diferencias amplificará sólo la señal de entrada diferencial v_{Id} y rechazará completamente la señal de entrada en modo común v_{Icm} , los circuitos prácticos tendrán un voltaje de salida dado por:

$$v_O = A_d v_{Id} + A_{cm} v_{Icm} \quad (8)$$

Donde A_d denota la ganancia diferencial y A_{cm} denota la ganancia en modo común (idealmente cero). La eficacia de un amplificador diferencial se mide por el grado de su rechazo de las señales en modo común en preferencia a las señales diferenciales. Esto es usualmente cuantificado por una medición conocida como **razón de rechazo en modo común (CMRR)**, definido como

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|} \quad (9)$$

Ecuaciones de diseño

Nuestro primer esfuerzo en diseñar un amplificador operacional se ve motivado por la observación de que la ganancia de un amplificador en configuración no inversora es positiva, $(1 + R_2/R_1)$, mientras que la ganancia en la configuración inversora es negativa, $(-R_2/R_1)$.

Con el fin de rechazar las señales en modo común debemos hacer que las dos magnitudes de las ganancias sean iguales, esto puede lograrse fácilmente atenuando la señal de entrada positiva con el fin de reducir la ganancia de $(1 + R_2/R_1)$ a $(-R_2/R_1)$. El circuito resultante se muestra en la figura 3, donde la atenuación en el camino positivo se logra mediante un divisor de voltaje (R_3, R_4).

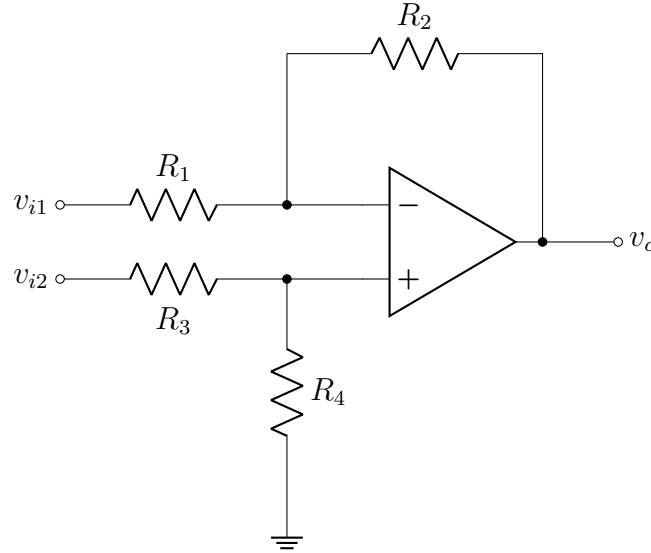


Figura 3: Amplificador Diferencial.

Específicamente, deseamos determinar el voltaje de salida v_o en términos de v_{I1} y v_{I2} . Observamos que el circuito es lineal por lo que podemos usar el método de superposición.

Para aplicar el método de superposición, primero reducimos v_{I2} a cero, esto es, aterrizamos el terminal donde se conecta v_{I2} y entonces encontramos el voltaje de salida correspondiente el cual estará en términos de v_{I1} . Denotamos este voltaje de salida como v_{O1} . Su valor puede encontrarse del circuito de la figura 4 en el cual reconocemos como una configuración inversora. La existencia de R_3 y R_4 no afecta la expresión de la ganancia dado que la corriente no fluye a través de estas. Así

$$v_{O1} = -\frac{R_2}{R_1}v_{i1} \quad (10)$$

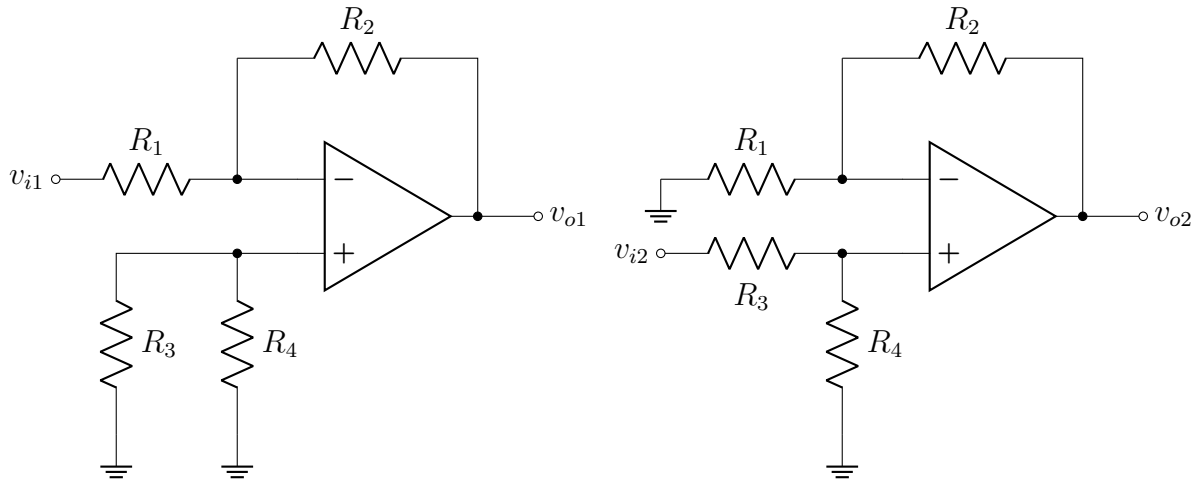


Figura 4: Aplicación del método de superposición para analizar el circuito de la figura 3

Ahora reducimos v_{I1} a cero y evaluamos el correspondiente voltaje de salida v_{O2} . El circuito toma ahora la forma mostrada en la figura 5 la cual reconocemos como una configuración no inversora con un divisor de voltaje adicional constituido por R_3 y R_4 las cuales están conectadas a la entrada v_{I2} . El voltaje de salida v_{O2} está entonces dado por:

$$v_{O2} = v_{I2} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad (11)$$

El principio de superposición nos dice que el voltaje de salida v_O es igual a la suma de v_{O1} y v_{O2} . Así tenemos:

$$v_O = v_{I2} \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} v_{I1} \quad (12)$$

Análisis del amplificador operacional con entrada en modo común

Ahora consideraremos el circuito con una señal de entrada en modo común aplicada en la entrada, como se muestra en la figura 5.

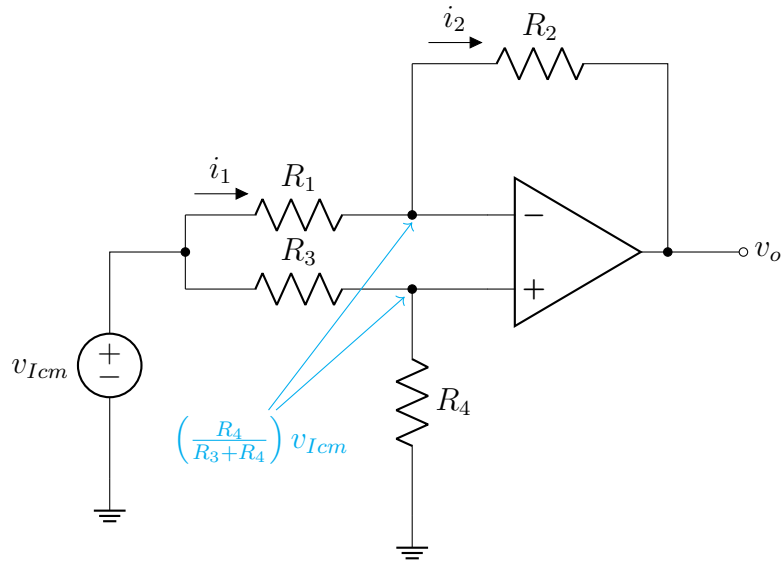


Figura 5: Amplificador Diferencial.

Aplicando la LCK en el nodo v_- obtenemos:

$$i_1 = i_2$$

O bien

$$\frac{v_{Icm} - v_-}{R_1} = \frac{v_- - v_o}{R_2}$$

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) v_- = \frac{v_{Icm}}{R_1} + \frac{v_o}{R_2} \quad (13)$$

Ahora aplicamos la LCK en el nodo v_+

$$i_3 = i_4$$

O bien

$$\begin{aligned} \frac{v_{Icm} - v_+}{R_3} &= \frac{v_+}{R_4} \\ \frac{v_{Icm}}{R_3} - \frac{v_+}{R_3} &= \frac{v_+}{R_4} \\ \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) v_+ &= \frac{v_{Icm}}{R_3} \\ \left(\frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4} \right) v_+ &= \frac{v_{Icm}}{R_3} \end{aligned}$$

Despejamos v_+ de la ecuación anterior

$$v_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} v_{Icm} \quad (14)$$

Sin embargo, tenemos que $v_- = v_+$, así, sustituimos la ecuación (14) en (13)

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) v_{Icm} = \frac{v_{Icm}}{R_1} + \frac{v_o}{R_2}$$

$$\left[\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}\right) \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) - \frac{1}{R_1}\right] v_{Icm} = \frac{v_o}{R_2}$$

$$\frac{R_1 R_4 + R_2 R_4 - R_2 R_3 - R_2 R_4}{R_1 R_2 (R_3 + R_4)} v_{Icm} = \frac{v_o}{R_2}$$

Al despejar v_o de la ecuación anterior obtenemos

$$v_o = \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 (R_3 + R_4)} v_{Icm} = \left[\frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2 R_3}{R_1 (R_3 + R_4)} \right] v_{Icm} \quad (15)$$

La ganancia en modo común es:

$$A_{cm} = \frac{v_o}{v_{Icm}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \left(1 - \frac{R_2 R_3}{R_1 R_4}\right) \quad (16)$$

Para que la ganancia en modo común sea igual a cero, debemos hacer que el cociente $(R_2 R_3)/(R_1 R_4)$ sea igual a 1, lo cual podemos lograr haciendo

$$R_3 = R_1 \quad R_4 = R_2 \quad (17)$$

Con estos valores, la ganancia en modo común sería entonces

$$A_{cm} = 0 \quad (18)$$

Note, sin embargo, que cualquier discordancia entre el cociente de los resistores puede hacer que A_{cm} sea diferente de cero y por lo tanto un CMRR finito. Si sustituimos (17) en (12) obtenemos

$$v_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1}\right) v_{I2} - \frac{R_2}{R_1} v_{I1} = \frac{R_2}{R_1} (v_{I2} - v_{I1}) \quad (19)$$